



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Errores, condicionamiento y convergencia.

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico.

Tema 2: Errores en los métodos numéricos.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin Lopez

Fecha: 26/04/2026

Carrera: Ciencia de Datos

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Contenido:

1. El valor real de π es 3.1416, y se usa el valor aproximado 3.14. Calcula el error absoluto y el error relativo. Explica qué significa el resultado obtenido.

AUTONOMIA 2.

① EL VALOR REAL DE π ES 3.1416 Y SE USA EL VALOR APROXIM. 3.14. CALCULA EL ERROR ABSOLUTO Y EL ERROR RELATIVO. EXPLICA QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO OBTENIDO.

ERROR ABSOLUTO.
 $E_a = |x - \bar{x}|$
 $x = \text{real} ; \bar{x} = \text{APROX.}$
 $E_a = |3.1416 - 3.14|$
 $E_a = 0.0016$

ERROR RELATIVO
 $E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|}$
 $E_r = \frac{|3.1416 - 3.14|}{3.1416} = \frac{0.0016}{3.1416}$
 $E_r = 0.000509$

SE PUEDE OBSERVAR QUE EL VALOR APROXIMADO ES BASTANTE CERCANO AL REAL YA QUE EL ERROR ES DEMASIADO PEQUEÑO.

2. Un valor teórico es 9.81, y el valor experimental medido es 9.78. Determina el error porcentual y analiza su importancia en una medición científica.

② UN VALOR TEÓRICO ES 9.81 Y EL VALOR EXPERIMENTAL MEDIDO ES 9.78 DETERMINA EL ERROR PORCENTUAL Y ANALIZA SU IMPORTANCIA EN UNA MEDICIÓN CIENTÍFICA.

ERROR PORCENTUAL. $E\% = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \times 100\%$

ERROR ABSOLUTO.
 $E_a = |x - \bar{x}| = |9.81 - 9.78|$
 $= 0.03$

ERROR RELATIVO
 $E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{0.03}{9.81} = 0.003058$

$E\% = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \times 100 = 0.003058 \times 100\% = 0.3058$

• A PESAR QUE EL ERROR ES PEQUEÑO SE PUEDE IDENTIFICAR UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TEÓRICO Y EL EXPERIMENTAL.

3. El número real es 5.67891.
Redondea y trunca a 3 cifras significativas.
Calcula el error absoluto de cada aproximación respecto al valor real.
Compara cuál tipo de error genera mayor desviación.

③ EL NUMERO REAL ES 5,67891
 REDONDEA Y TRUNCA A 3 CIFRAS SIGNIFICATIVAS 5,68 REDONDEO
 5,67 TRUNCAMIENTO.

CALCULA EL ERROR ABSOLUTO DE CADA APROXI. AL VALOR REAL.

$$E_{ar} = |x - \bar{x}| = |5,67891 - 5,68| = 0,00109$$

$$E_{at} = |x - \bar{x}| = |5,67891 - 5,67| = 0,00891$$

COMPARA CUAL TIPO DE ERROR GENERA MAYOR DESVIACIÓN.
 EL QUE GENERA MAYOR DESVIACIÓN ES EN EL E REDONDEO SIENDO ESTE EL MAS PRECISO.

Ejercicio 2

Tres equipos de estudiantes realizaron un experimento para determinar la aceleración de la gravedad (g) en un laboratorio, cuyo valor teórico es aproximadamente $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Cada grupo utilizó métodos diferentes y obtuvo los siguientes resultados:

- Calcule el error absoluto, error relativo y error porcentual para cada grupo.
- Determine cuál de los tres equipos obtuvo el resultado más exacto, justificando su respuesta con base en los cálculos realizados.
- Redondee los resultados a tres cifras significativas y compare el efecto del redondeo sobre el error.

Tabla 2. Cálculo de errores

	Equipo	Valor medido (m/s^2)	Error absoluto	Error relativo	Error porcentual
	Equipo 1	9.77			
	Equipo 2	9.82			
	Equipo 3	9.79			

Nota:

- Realice los cálculos a mano y adjunte la evidencia.
- Escriba brevemente su análisis de exactitud indicando qué equipo tuvo el mejor resultado y por qué.

Ejercicio 2.

Dato:

$$V_p = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Equipo	Valor Medido	$E_a = x - \bar{x} $	$E_r = \frac{ x - \bar{x} }{ x }$	$E\% = \frac{ x - \bar{x} }{ x } \cdot 100\%$	Redondeo 3 cifras
1	9.77	$ 9.81 - 9.77 $ 0.04	$\frac{0.04}{9.81} = 0.004077$	$0.004077 \times 100\%$ 0.4077%	0.41
2	9.82	$ 9.81 - 9.82 $ 0.01	$\frac{0.01}{9.81} = 0.001019$	$0.001019 \times 100\%$ 0.1019%	0.11
3	9.79	$ 9.81 - 9.79 $ 0.02	$\frac{0.02}{9.81} = 0.002039$	$0.002039 \times 100\%$ 0.2039%	0.20

El equipo 2 es el que se acerca más al valor original 9.81 porque su error absoluto y porcentual es menor que el resto.

Ejercicio 3

Tres grupos de investigación determinaron experimentalmente la constante de Planck (h) mediante diferentes métodos de medición.

El valor teórico reconocido es aproximadamente $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

Los grupos obtuvieron los siguientes valores:

- Calcule el error absoluto, error relativo y error porcentual para cada grupo.
- Determine cuál de los tres grupos presentó mayor exactitud en su medición y justifique su respuesta.
- Redondee los resultados a cuatro cifras significativas y analice si el redondeo altera la precisión.

Grupo	Valor medido ($\text{J}\cdot\text{s}$)	Error absoluto	Error relativo	Error porcentual
Grupo 1	6.610×10^{-34}			
Grupo 2	6.635×10^{-34}			
Grupo 3	6.598×10^{-34}			

Nota:

- Realice los cálculos manualmente, mostrando el procedimiento.
- Adjunte la evidencia (operaciones o imágenes de los cálculos).
- Indique cuál grupo obtuvo el resultado más exacto y explique por qué.

EJERCICIO 3

DADO

$$h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

GRUPO	Valor Medido J_s	$E_a = x - \bar{x} $	$E_r = \frac{ x - \bar{x} }{ x }$	$E\% = \frac{ x - \bar{x} }{ x } \cdot 100$
1	$6,610 \times 10^{-34}$	$ 6,625 \times 10^{-34} - 6,610 $ $0,015 \times 10^{-34}$	$0,015 \times 10^{-34} / 6,625$ $0,002264$	$0,002264 \times 100$ $0,226\%$
2	$6,635 \times 10^{-34}$	$ 6,625 - 6,635 $ $0,01 \times 10^{-34}$	$0,01 \times 10^{-34} / 6,625 \times 10^{-34}$ $0,001509$	$0,001509 \times 100$ $0,1509\%$
3	$6,598 \times 10^{-34}$	$ 6,625 - 6,598 $ $0,027 \times 10^{-34}$	$0,027 \times 10^{-34} / 6,625 \times 10^{-34}$ $0,004075$	$0,004075 \times 100$ $0,4075\%$

EL GRUPO 2 ES EL MAS EXACTO YA QUE TIENE EL MENOR ERROR ABSOLUTO Y PORCENTUAL.